

1. a) Resolver las siguientes ecuaciones:

1) $2^{4x} = 3 \cdot 2^{2x} - 2$

2) $\log_3(4x - 1) - 2\log_3(x) = 1$

- b) Determinar el dominio de $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 16}{|x + 5|}}$ y expresarlo como unión de intervalos.

2. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+3} + 1 & \text{si } x \leq -2 \\ \sqrt{-x + 2} & \text{si } -2 < x < 2 \\ |x - 3| + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- a) Determinar dominio e imagen.
 b) Hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento.
 c) Hallar analíticamente los valores de x tales que $f(x) = 2$. Verificar gráficamente la/s soluciones halladas.
 d) ¿Existe f^{-1} ? Justificar.
 e) Hallar la función inversa, en caso de no ser inversible halle una restricción $\tilde{f}$ y la inversa de la misma. Indicar dominio e imagen de la función inversa.
 f) Graficar $\tilde{f}$ y $\tilde{f}^{-1}$ en un mismo sistema de ejes coordenados.
3. a) Hallar los valores de $x \in [0, 2\pi)$ tales que $2\sin(x) \cdot \cotg(x) - 1 = 0$.
 b) Si sacamos la condición $x \in [0, 2\pi)$, la solución es la misma? Justifique la respuesta. Si no es la misma, indique el conjunto solución.

4. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x} - \sqrt{2}}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec(2x) \cdot \tg(3x)}{4x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|6 - 2x|}{x^3 - 3x^2 + x - 3}$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{18x^2 + 1}}{\sqrt{32x^2 - 3}}$

5. Sea:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x < -1 \\ |x^2 - 1| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ (x - 1)^3 + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Determinar, analíticamente, si f es continua en $x = -1$ y en $x = 1$. Clasificar, si existen, las discontinuidades.

6. Considere la siguiente función f y luego responda, justificando las respuestas.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+e} & \text{si } x < -e \\ -\ln|x| & \text{si } |x| < e \\ g(x) & \text{si } x \geq e \end{cases}$$

- a) ¿Qué condición debe cumplir $g(x)$ para que $f(x)$ resulte continua en $[e, +\infty)$?
- b) ¿Qué condiciones debe cumplir $g(x)$ para que $f(x)$ resulte continua en $(0, +\infty)$?